

Insper

Caderno de Consulta — Simulado da Avaliação Final

Microeconomia I · Mestrado Profissional em Economia · Turma 2026/32

Como usar. Este caderno organiza a *ferramenta*; ele não substitui o raciocínio. Onde houver ► *pergunta-guia*, a resposta é exatamente o tipo de coisa que a prova avalia: saiba reconstruí-la *antes* de entrar na sala. Na AF você levará a sua própria folha A4 — use este caderno como modelo do que vale a pena destilar nela.

Bloco 1 — Teoria do Consumidor (Aulas 1–3)

Axiomas sobre $\succeq$

Completeness: quaisquer x, y são comparáveis. *Transitivity*: $x \succeq y, y \succeq z \Rightarrow x \succeq z$ (juntas: racionalidade). *Monotonicity*: mais é melhor. *Convexity*: gosto por misturas (conjunto de contorno superior convexo). *Continuity*: conjuntos $\{y : y \succeq x\}$ e $\{y : x \succeq y\}$ fechados.

Representação por utilidade

Teorema (Debreu): se $\succeq$ é completa, transitiva e *contínua*, existe u contínua que a representa. Utilidade é *ordinal*: qualquer transformação estritamente crescente representa as mesmas preferências.

► *Essas hipóteses são suficientes. O que pode falhar quando a continuidade cai? Tenha um contraexemplo clássico na ponta da língua — e saiba dizer o quê exatamente ele quebra.*

TMS

$TMS_{12} = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2}$: quanto de x_2 o consumidor sacrifica por unidade de x_1 mantendo utilidade. Convexidade $\Rightarrow$ TMS decrescente ao longo da curva de indiferença.

UMP (problema primal)

$\max_x u(x)$ s.a. $p \cdot x = m \rightarrow$ demanda *marshalliana* $x^M(p, m)$ e utilidade indireta $v(p, m) = u(x^M)$. Solução interior: tangência

$$TMS_{12} = \frac{p_1}{p_2} \quad + \text{restrição orçamentária.}$$

Cobb-Douglas $u = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$: $x_1^M = \frac{\alpha m}{p_1}$, $x_2^M = \frac{(1-\alpha)m}{p_2}$ (participações fixas no gasto). Quase-linear $u = \varphi(x_1) + x_2$ (interior): CPO $\varphi'(x_1) = p_1/p_2$.

► *Na quase-linear, a CPO do bem 1 não contém m . O que isso implica para $\partial x_1^M / \partial m$ — e, via Slutsky, para a relação entre efeito total e efeito-substituição? Saiba demonstrar, não só afirmar.*

EMP (problema dual)

$\min_x p \cdot x$ s.a. $u(x) \geq \bar{u} \rightarrow$ demanda *hicksiana* $h(p, \bar{u})$ e função dispendio $e(p, \bar{u}) = p \cdot h$. Mesma tangência, restrição agora é a curva de indiferença.

Dualidade — o mapa completo

$$e(p, v(p, m)) = m, \quad v(p, e(p, \bar{u})) = \bar{u},$$

$$x^M(p, m) = h(p, v(p, m)), \quad h(p, \bar{u}) = x^M(p, e(p, \bar{u})).$$

Para obter e a partir de v : resolva $v(p, m) = \bar{u}$ em m (inverso).

Identidades

Roy: $x_i^M = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial m}$. *Shephard*: $h_i = \frac{\partial e}{\partial p_i}$. Propriedades:

e é côncava e homogênea de grau 1 em p ; v e x^M são homogêneas de grau 0 em (p, m) ; $\partial h_i / \partial p_i \leq 0$ (consequência da concavidade de e).

Equação de Slutsky

$$\frac{\partial x_i^M}{\partial p_j} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{substituição}} - \underbrace{x_j^M \frac{\partial x_i^M}{\partial m}}_{\text{renda}}.$$

No próprio preço: substituição ≤ 0 *sempre*; o sinal do termo-renda depende de o bem ser normal ($\partial x / \partial m > 0$) ou inferior (< 0).

Taxonomia de bens

Normal / inferior: sinal de $\partial x / \partial m$. *Ordinário / Giffen*: sinal de $\partial x / \partial p$ (Giffen: > 0).

► *Monte você mesmo, via Slutsky, a tabela de implicações entre as quatro categorias: quais setas valem e quais recíprocas falham? A prova adora recíprocas falsas — e o peso orçamentário do bem (x_j multiplicando o termo-renda) é a chave de quando o efeito-renda domina.*

Elasticidades

$\varepsilon_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_i}$, $\eta_i = \frac{\partial x_i}{\partial m} \frac{m}{x_i}$, $s_i = \frac{p_i x_i}{m}$ (participação no gasto). Agregação de Engel: $\sum_i s_i \eta_i = 1$ (as participações ponderam as elasticidades-renda).

Medidas monetárias de bem-estar (mudança $p^0 \rightarrow p^1$, renda m)

Defina $u^0 = v(p^0, m)$ e $u^1 = v(p^1, m)$. Para uma *alta* de preço:

$$VC = e(p^1, u^0) - m, \quad VE = m - e(p^0, u^1),$$

$$\Delta EC = \int_{p_1^0}^{p_1^1} x_1^M(p_1, m) dp_1.$$

Leituras: VC é o que devolve o bem-estar antigo *aos preços novos*; VE é a perda equivalente avaliada *aos preços antigos*; ΔEC é a área sob a demanda *marshalliana*. Em geral as três diferem, e quem ordena é o efeito-renda (a ΔEC fica entre VC e VE).

► *Para qual classe de preferências as três medidas coincidem, e por quê? Pense em qual hipótese “desliga” o efeito-renda sobre o bem cujo preço mudou.*

Bloco 2 — Equilíbrio Geral (Aulas 4–6)

Caixa de Edgeworth (trocas puras, 2×2)

Dotações ω^A, ω^B ; alocação factível: $x^A + x^B = \omega^A + \omega^B$. Ótimo de Pareto interior:

$$TMS_{12}^A = TMS_{12}^B.$$

Curva de contrato: lugar geométrico desses pontos. Melhoria de Pareto: ninguém piora, alguém melhora.

Equilíbrio walrasiano — receita de cálculo

(1) Normalize (numérico): só preços *relativos* são determinados — demandas homogêneas de grau 0 em (p, m) . (2) Renda de dotação: $m^i = p \cdot \omega^i$. (3) Demandas individuais $x^i(p, m^i)$. (4) *Market clearing*: iguale demanda agregada e oferta total,

$\sum_i x_1^i(p) = \bar{\omega}_1$, e resolva para o preço relativo p_1^* — um mercado basta, pela Lei de Walras. (5) Recupere as alocações substituindo p^* nas demandas.

Lei de Walras

Para *todo* vetor de preços (não só no equilíbrio): $p \cdot z(p) = 0$, onde z é o excesso de demanda agregado — contabilidade agregada das restrições orçamentárias.

► *Equilibrados $L-1$ mercados, sob que condição sobre o preço do L -ésimo bem o último mercado necessariamente equilibra? O que poderia dar errado se esse preço fosse zero?*

Teoremas do Bem-Estar

1^o TBE: todo equilíbrio competitivo é Pareto-eficiente. Hipóteses leves: não-saciedade local, agentes preço-tomadores, mercados completos, sem externalidades. 2^o TBE: toda alocação Pareto-eficiente pode ser sustentada como equilíbrio com transferências *lump-sum*. Hipóteses adicionais: *convexidade* de preferências e tecnologias, continuidade.

► *Por que o 2^o exige mais que o 1^o ? Localize o papel de cada hipótese no argumento (o 2^o usa um hiperplano separador) — e saiba o que acontece com cada teorema quando cada hipótese cai. O 1^o é robusto; o 2^o é o lado frágil.*

Produção e Robinson Crusoe

Tecnologia $q = f(L)$, tempo $\bar{T} = L + \ell$ (trabalho + lazer). FPP no plano (ℓ, q) : $q = f(\bar{T} - \ell)$. Taxa marginal de transformação: $TMT = f'(L)$ (em módulo, inclinação da FPP). Eficiência (e equilíbrio descentralizado com w/p):

$$\underbrace{TMS_{\ell q}}_{\text{preferências}} = \underbrace{TMT}_{\text{tecnologia}} \quad \left(= \frac{w}{p} \right).$$

Receita: parametrize tudo por L , escreva TMS na cesta $(\ell, q) = (\bar{T} - L, f(L))$ e iguale a $f'(L)$.

Incerteza: Arrow-Debreu e bens contingentes

Estados $s = 1, \dots, S$ com probabilidades π_s ; consumo contingente c_s ; utilidade esperada $\sum_s \pi_s v(c_s)$. *Título de Arrow* do estado s : paga 1 em s , 0 nos demais; preço q_s . CPO do consumidor (interior):

$$\frac{\pi_s v'(c_s)}{\pi_t v'(c_t)} = \frac{q_s}{q_t}.$$

Preço atuarialmente justo: $q_s/q_t = \pi_s/\pi_t$.

► *Com preço justo, o que a CPO implica sobre o consumo do avesso ao risco entre os estados? E se o título de um estado custa mais que sua probabilidade relativa (loading) — para que lado o consumo ótimo se desvia?*

Equivalente-certeza e prêmio de risco

Para utilidade esperada $EU = \sum_s \pi_s v(c_s)$, o *equivalente-certeza* c_{EC} resolve

$$v(c_{EC}) = EU$$

(a riqueza *certa* que dá o mesmo bem-estar; obtenha-o invertendo v). *Prêmio de risco*: $\mathbb{E}[c] - c_{EC} \geq 0$ para v côncava (aversão ao risco). É a régua monetária do custo de carregar risco — compare loterias *em reais*, não em utils.

Completo e não-arbitragem

Mercado *completo*: o span dos payoffs dos ativos negociáveis cobre $\mathbb{R}^S$ (n^o de ativos linearmente independentes = S). Preço de não-arbitragem de um ativo com payoff $(y_1, \dots, y_S)$: $P = \sum_s q_s y_s$ (replicação).

► *Um título de Arrow some do mercado: que dimensão passa a ter o span — e por que o seguro contra aquele estado deixa*

de ter preço de não-arbitragem único? Que risco específico o agente fica impedido de transferir, e por que nenhum preço de mercado elimina essa exposição?

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos (Aula 7)

Externalidade negativa e imposto de Pigou

Com dano marginal DMg: $CMg_{\text{social}} = CMg_{\text{privado}} + DMg$. O mercado iguala benefício marginal ao custo *privado* $\Rightarrow$ produz demais. Ótimo: $BMg = CMg_{\text{social}}$. Imposto corretivo: $t^* = DMg$ avaliado na quantidade ótima (não na observada). Externalidade *positiva* de produção ou consumo: o raciocínio espelha-se, com benefício externo marginal no lugar do dano.

Permissões negociáveis (cap-and-trade)

Dado um teto agregado, o preço de equilíbrio da permissão equaliza os *custos marginais de abatimento* entre as fontes:

$$CMgA_1 = CMgA_2 = \dots = p_{\text{permissão}}.$$

Quem abate barato abate mais (e vende permissões); quem abate caro compra. Minimiza o custo agregado de cumprir o teto; equivale ao imposto de Pigou de mesmo preço (sem incerteza).

Teorema de Coase

Com direitos de propriedade bem definidos e custos de transação nulos, a barganha privada atinge um resultado *eficiente*, qualquer que seja a atribuição inicial do direito.

► *Eficiência da barganha e invariância da alocação final sob diferentes atribuições do direito são propriedades distintas. Qual delas é robusta, e qual depende de uma hipótese adicional sobre como a riqueza das partes afeta suas valorações?*

Bens públicos e condição de Samuelson

Bem público: *não-rival* e *não-excludente*. Provisão eficiente (soma *vertical* das disposições a pagar):

$$\sum_{i=1}^I TMS_i = CMg.$$

Provisão privada/voluntária: cada um iguala a *própria* TMS ao custo, ignorando o benefício que sua contribuição confere aos demais. Preços de Lindahl: cada agente paga uma fração personalizada tal que todos demandam o mesmo G .

► *A escolha privada leva a sobre ou subprovisão — e uma externalidade positiva de consumo (pense em vacinação) gera viés de excesso ou de escassez, corrigido por imposto ou por subsídio? Por que a agregação aqui é vertical (soma valorações dado o mesmo G), e não horizontal como em bem privado? (Extensão: o que tende a acontecer com o problema do carona quando I cresce?)*

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (Aulas 8–9)

O mapa do território

Informação oculta (característica que o outro lado não vê, antes do contrato) $\rightarrow$ seleção adversa. *Ação oculta* (esforço não observável, depois do contrato) $\rightarrow$ risco moral. Quem se move primeiro: informado emite *sinal*; não-informado desenha *menu* (screening).

Seleção adversa (Akerlof) — receita do equilíbrio

A um preço p , só vendem os tipos com valor de reserva $\leq p$: a qualidade média *condicional à venda* cai com a seleção. Comprador racional paga no máximo $\mathbb{E}[\text{valor} \mid \text{vende a } p]$. Equilíbrio: ponto fixo entre o preço e o conjunto de tipos que vende. Pode haver *unraveling*: mercados inteiros desaparecem.

► Que comparação entre a valoração do comprador e a do vendedor, tipo a tipo, decide se o colapso é parcial ou total? Itere o argumento: quem sai primeiro, e quem sai em seguida?

Seguros: justo, loading e screening

Prêmio atuarialmente justo = $\pi \times$ indenização. Sob seleção adversa, a seguradora desenha um *menu separador*: uma apólice com cobertura parcial (franquia) e outra com cobertura integral — e são as restrições de *participação* (IR) e *autosseleção* (IC) de cada tipo que determinam qual tipo fica com cada apólice.

► Com prêmio justo, quanta cobertura um avesso ao risco escolhe — e o que muda com loading? No menu separador, qual tipo aceita carregar a franquia para se distinguir, qual recebe cobertura integral, e a IC de qual tipo morde? Quem tem incentivo a imitar quem?

Risco moral

Esforço não observável $\Rightarrow$ contrato não pode condicionar no esforço, só no resultado. Trade-off central: *seguro* (proteger o agente avesso ao risco) vs. *incentivo* (deixá-lo exposto ao resultado para induzir esforço). Ferramenta operacional — IC de esforço:

$$\underbrace{\sum_s \pi_s^e v(w_s) - c(e)}_{EU \text{ com esforço}} \geq \underbrace{\sum_s \pi_s^0 v(w_s)}_{EU \text{ sem esforço}},$$

onde π^e é a distribuição dos resultados sob esforço (de custo $c(e)$) e w_s é a riqueza líquida do agente em cada resultado, já descontados franquia/copagamento. O contrato de *menor* exposição que ainda induz esforço é o que torna essa desigualdade ativa (igualdade). First-best (esforço observável) vs. second-best: a distorção é o custo da informação.

► Cobertura plena protege o avesso ao risco — mas o que ela faz com os dois lados da IC de esforço? Por que franquia ou copagamento a reativam?

Sinalização (Spence)

Sinal custoso com *single-crossing*: custo marginal do sinal menor para o tipo alto ($c'_H(e) < c'_L(e)$). Equilíbrio separador: o

nível de sinal e^* do tipo alto satisfaz as duas IC —

$$\underbrace{c_L(e^*) \geq \Delta w}_{\text{baixo não imita}} \quad \text{e} \quad \underbrace{c_H(e^*) \leq \Delta w}_{\text{alto prefere sinalizar}},$$

onde Δw é o ganho salarial de ser identificado como tipo alto. *Agrupador*: todos emitem o mesmo sinal e o salário paga a média.

► O sinal precisa aumentar a produtividade para funcionar? O que o torna crível — e qual é o desperdício social de um equilíbrio separador sustentado por sinal improdutivo?

Matching (alocação sem preços)

Pareamento *estável*: não existe par bloqueante (dois agentes que se preferem mutuamente aos seus pares atuais). *Aceitação diferida* (*deferred acceptance*, Gale-Shapley): propostas iterativas com aceitação provisória; sempre termina em pareamento estável; o lado *proponente* obtém seu melhor pareamento estável e tem incentivo a revelar preferências verdadeiras.

► “Melhor pareamento estável” para quem — e pior para quem? Trocar o lado que propõe desloca a distribuição de bem-estar entre os dois lados em que direção?

Gestão da prova (180 min, 100 pts). Orçamento de referência: ≈ 40 min por bloco + 20 min de leitura e revisão. Em cada bloco: objetivas primeiro (≈ 15 min), aberta depois (20–30 min conforme o bloco); se uma aberta travar, fixe um teto de 30 min, garanta os itens (a) e (b) e siga — volte na revisão. Leia as 4 abertas *antes* de começar e ataque primeiro a que você domina. Nas V/F, faça a conta da regra de anulação: cada erro custa *meio* acerto, então o valor esperado do chute é positivo sempre que sua chance de acerto supere $1/3$ — num item binário, isso praticamente nunca recomenda o branco; reserve-o para quando preferir não correr risco algum. Transcreva os quadros-resposta *conforme termina cada bloco*, não no fim da prova.

O espaço em branco abaixo é seu: ao corrigir o simulado com a rubrica, anote aqui cada ferramenta que faltou na hora — essa lista, e não este caderno, é o melhor rascunho da sua folha A4 para a AF.